

Day 1. 공공 보안 요건 이해 + 온프레미스 Private LLM 개요/구성

시간	세션	핵심 내용(간략)	방식/산출물
10:00-10:30	오리엔테이션	과정 목표/범위, “공공기관에서 왜 온프레미스인가”	안내
10:30-12:00	생성형 AI 기초 & 보안 리스크	LLM이 하는 일(학습/추론 개념), Public LLM 사용 시 유출 포인트, 공공 보안 준수 관점 정리	강의 + Q&A
12:00-13:00	점심		
13:00-14:30	공공기관 보안 요구사항 체크리스트	망분리/반출입/로그/계정권한/감사, 데이터 등급(민감정보) 기준, 운영 절차에 반영하는 방법	강의 + 체크리스트 제공
14:45-16:00	온프레미스 Private LLM 아키텍처 개요	모델(오픈소스) 선택 관점, GPU/서버(DGX 등) 역할, 네트워크/접근통제, 모델서빙 개념	강의 + 구성도 템플릿
16:00-17:00	미니 워크숍	“우리 기관에서 가능한 형태(범위/제약)” 정의: 데이터/사용자/망/승인 프로세스	조별 정리(1페이지)

Day 2. 내부 데이터 융합(RAG) + 최소 실습(근거 기반 답변)

시간	세션	핵심 내용(간략)	방식/산출물
10:00-10:30	Day 1 복습 & 오늘의 목표	RAG가 필요한 이유(환각/최신성/근거), 실습 흐름 안내	정리
10:30-12:00	RAG 핵심 구조(“한 장으로”)	문서수집 → 전처리 → 임베딩 → 벡터DB → 검색 → 답변 생성, 품질에 영향 주는 요소(칭킹/메타데이터/검색전략)	강의
12:00-13:00	점심		
13:00-14:30	실습 1: 내부 문서 준비/전처리	규정/보고서/TI 등 예시로 비식별화/정형화(Markdown 등) , 업로드 가능한 형태로 만들기	실습(샌드박스)
14:45-16:15	실습 2: “근거 기반 질의응답” 구현 체험	문서 업로드 후 근거 인용/출처 확인, 실패 케이스(검색 안 됨/근거 약함) 튜닝 포인트	실습(간단 RAG 파이프라인)
16:15-17:00	운영 관점 정리	데이터 반영 주기, 변경관리, 민감정보 처리, 로그/감사/권한, 성능·비용(추론) 기본	체크리스트 업데이트

Day 3. 사례 이해 + 기관 적용 로드맵/구축전략(업무 적용)

시간	세션	핵심 내용(간략)	방식/산출물
10:00-11:00	글로벌 사례(요약형)	보안 Copilot류가 하는 일(관제/분석/대응 지원), 공공기관 적용 시 “가져올 것/버릴 것”	사례 브리핑
11:00-12:00	공공기관 적용 패턴 3가지	(1) 규정/지침 Q&A (2) TI/IOC 기반 분석 지원 (3) 관제 티켓/보고서 자동화(초안)	강의
12:00-13:00	점심		
13:00-14:30	조별 실습: 우리 업무용 RAG 시나리오 설계	데이터 대상(규정/보고서/IOC/로그 등) 선정, 사용자/권한/망 구성, 기대효과(지표) 정의	조별 설계
14:45-16:00	구축 로드맵(현실형)	PoC → Pilot → 운영 전환 단계, 필수 운영요소(모델 업데이트/취약점 패치/모니터링/장애대응)	로드맵 템플릿 작성
16:00-17:00	발표 & 피드백/마무리	조별 발표(5~7분), 리스크/보완점 피드백, 다음 액션(기관 내 추진 체크리스트)	최종 산출물 (2~3p)

[구축 역량] 공공기관 환경(망·권한·감사·데이터 등급)을 고려해 온프레미스 생성형 AI(Private LLM) 구축 구조와 필수 구성요소를 이해한다.

[운영 역량] 내부 데이터 연계(RAG) 기반으로 근거형 답변 품질관리, 업데이트/패치, 로그·모니터링 등 운영 기본기를 확보한다.

[업무 적용] 보안 규정·위협정보·보고서 등 기관 고유 데이터를 활용해 관제/분석/보고 업무에 적용 가능한 적용 시나리오와 단계별 추진 로드맵을 도출한다